

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202__ р.

Лабораторна робота

Вивчення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса

Мета роботи:

1. Вивчити механізм явища переносу – внутрішнє тертя.
2. Визначити коефіцієнт внутрішнього тертя рідин за швидкістю падіння кульки.

Прилади та матеріали: Скляний циліндр, наповнений рідиною; металеві кульки; мікрометр; секундомір.

Метод вимірювання:

За законом Ньютона сила внутрішнього тертя F , що діє в площині дотикання двох паралельних суміжних шарів рідини (або газу), пропорційна площі їх дотикання S та градієнтові

швидкості: $\frac{\Delta V}{\Delta Z}$

$$F = \pm \eta \frac{\Delta V}{\Delta Z} S, \quad (1)$$

де $\Delta V = V_2 - V_1$, V_1 і V_2 — швидкості шарів; ΔZ - відстань між шарами; знаки $\pm$ у формулі (1) відповідає гальмуючій і прискорюючій силам.

Коефіцієнт пропорційності η називається коефіцієнтом внутрішнього тертя, яка діє на одиницю площі дотикання шарів при градієнтові швидкості, що дорівнює одиниці.

Завдяки в'язкості тіло, що рухається в рідині захоплює прилеглі до нього шари і тому зазнає опору з боку рідини. За законом Стокса при невеликій швидкості руху тіла сила опору F пропорційна коефіцієнту в'язкості η , швидкості тіла V , та його лінійним розмірам для кульки радіусу r ,

$$F = 6\pi \cdot \eta \cdot V \cdot r. \quad (2)$$

На кульку масою m і радіусом r , що рухається в рідині зі швидкістю V , діють *три сили*: сила опору F , сила тяжіння F_T та Архімедова сила F_A . Останні дві сили визначаються за формулами:

$$F_T = mg = \frac{4}{3} \pi \rho_1 g, \quad (3)$$

$$F_A = \frac{4}{3} \pi \rho_2 g, \quad (4)$$

де g – прискорення вільного падіння, ρ – густина кульки.

При вертикальному падінні кульки в рідині сила опору, як і Архімедова сила, направлена в гору. Оскільки F_T та F_A сталі, а сила F зростає зі збільшенням швидкості, то настане такий момент, коли буде досягнуто рівності:

$$F_T = F_A + F.$$

Починаючи з цього моменту, рух кульки буде рівномірним. Підставляючи в останню рівність вирази (2) – (4) маємо:

$$\frac{4}{3} \pi \rho_1 g = \frac{4}{3} \pi \rho_2 g + 6\pi \eta r V$$

Звідси знаходимо:

$$\eta = \frac{2}{9} g \frac{\rho_1 - \rho_2}{V}$$

Або:

$$\eta = \frac{1}{18} g \cdot \frac{d^2 t}{l} (\rho_1 - \rho_2), \quad (5)$$

де $d=2r$, а $l=Vt$ – шлях, який пройшла кулька за час t

$$\rho_1 = 11,6 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3, \quad \rho_2 = 1,26 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$$

Порядок виконання роботи

1. Виміряти відстань l між мітками „а" та „в" циліндричної посудини, що наповнена рідиною (гліцерин, касторове масло).
2. Мікрометром виміряти діаметр d трьох кульок (приблизно однакових).
3. Кидати кульку в рідину таким чином, щоб вона рухалась вздовж центральної частини циліндра; зафіксувати час падіння кульки t між мітками „а" та „б".
4. Результати прямих вимірювань d, l, t та табличні дані ρ_1, ρ_2, g занести у таблицю.
5. Обчислити значення η за формулою (5) для кожного вимірювання, а потім знайти $\eta_{сер}, \Delta\eta, \Delta\eta_{сер}$.

Кінцевий результат подати у вигляді:

$$\eta = (\eta_{сер} \pm \Delta\eta_{сер}) [\text{Па} \cdot \text{с}]$$

№ п/ п	Табличні дані			Результати прямих вимірювань			Результати непрямих вимірювань			
	$\rho_1, [\text{кг/м}^3]$	$\rho_2, [\text{кг/м}^3]$	$g, [\text{м/с}^2]$	$l, \text{м}$	$d, \text{м}$	$t, \text{с}$	$\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\eta_{сер}, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\Delta\eta, \text{Па} \cdot \text{с}$	$\Delta\eta_{сер}, \text{Па} \cdot \text{с}$
1	$11,6 \cdot 10^3$	$1,26 \cdot 10^3$	9,8	0,1	$5,38 \cdot 10^{-3}$	1,49				
2	$11,6 \cdot 10^3$	$1,26 \cdot 10^3$	9,8	0,1	$4,15 \cdot 10^{-3}$	2,25				
3	$11,6 \cdot 10^3$	$1,26 \cdot 10^3$	9,8	0,1	$2,25 \cdot 10^{-3}$	6,65				

Контрольні питання:

1. Поясніть механізм виникнення сил внутрішнього тертя.
2. Сформулюйте і запишіть закон внутрішнього тертя (закон Ньютона)
3. Що називається градієнтом швидкості? Який його зміст?
4. Що називається коефіцієнтом внутрішнього тертя? В яких одиницях він вимірюється? Який його фізичний зміст?
5. При яких умовах кулька рухається в рідині рівномірно?
6. Сформулюйте і запишіть закон Стокса.